000000000PE

Comportamento dos Mecanismos de Desgaste de Diferentes Tratamentos Superficiais de Anéis de Pistão

Marcos Batista Garcia
International Engines South America Ltda

Francisco Ambrózio Filho
Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares

Jan Vatavuk
Tecnologia de Materiais e de Superfícies

Copyright © 2003 Society of Automotive Engineers, Inc

RESUMO

Neste trabalho estudou-se o comportamento dos mecanismos de desgaste de anéis de pistão com diferentes tratamentos superficiais. Utilizou-se de um modelo de desgaste e atrito em sistemas deslizantes de motores automotivos, que define as características dos parâmetros estruturais, de interface e funcionais, que foram atribuídos durante os ensaios de bancada com geometria tipo *block on ring* modificado, e correlacionados com os resultados de motores diesel.

Os testes de motor em dinamômetro mostram uma diferença nos resultados, quanto a variação dimensional para os diferentes procedimentos de teste e tratamentos superficiais. O teste de desgaste em bancada possibilitou a variação de parâmetros funcionais, que apresentou resultados de desgaste severos em alguns casos, considerando o desgaste do segmento de anel de pistão e do respectivo par contra atritante.

Os resultados dos testes de bancada foram tratados através de análises estatísticas, associada as características microscópica da superfície de contato do par tribológico e análise de óleo lubrificante, buscando a melhor correlação com os aspectos de desgaste com os testes dos motores diesel.

A exigência do mercado com a regulamentação dos níveis de emissões e a durabilidade dos motores, estão voltados para efeitos adversos que requerem a redução de atrito, principalmente no que tange aos quesitos de vibração e ruídos.

INTRODUÇÃO

1. Anéis de Pistão

Desde a segunda metade do século 20 tem havido grandes desafios no desenvolvimento de motores, com veículos mais compactos, e a utilização de combustíveis mais eficientes associados a um menor impacto ambiental. Do ponto de vista dos tribologistas significa um aumento de cargas especificas, velocidades e temperatura nos componentes de motor sujeitos ao atrito[1].

Estudos sobre a influencia do atrito nos componentes de motores, revelam dados que determinam para onde vai a energia oriunda da queima do combustível. A figura 1 mostra que aproximadamente 12,6% da energia avaliada encontra-se no contato dos pneus com o pavimento, o motor contribui com 62,4% da perda mecânica dissipada, principalmente por atrito[2]. De forma subjetiva, a proporção de perda por atrito total nos motores está estimada em 40% para o conjunto do pistão, sendo a metade promovida pelos anéis de pistão[3].

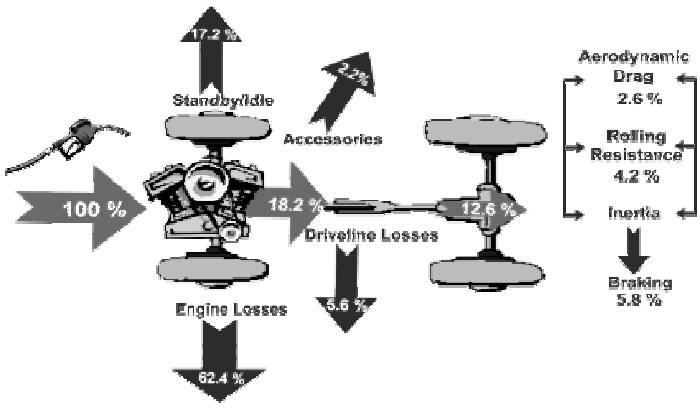


Figura 1 – Distribuição de energia em veículo de passeio

Os fabricantes de motores automotivos estão utilizando os conceitos dos diferentes regimes de lubrificação, de modo a entender as condições críticas deste sistema ao longo de cada ciclo de funcionamento dos pares tribológicos, especialmente para os conjuntos anel-cilindro, trem de válvulas e mancais do virabrequim.

Neste cenário, o anel de pistão talvez seja o mais complexo componente tribológico nos motores de combustão interna, estando submetido a variações críticas de carga, velocidade, temperatura e suprimento de óleo lubrificante, principalmente o anel de compressão alojado no primeiro canelete do pistão.

Em termos gerais a concepção de desenho do pistão e anéis de pistão tem mudado muito pouco desde os pioneiros trabalhos de RAMSBOTTON (1862), em relação aos motores à vapor[4]. Este inventor tem grande mérito pelo seu desenho revolucionário desta simples peça, anel de pistão metálico com um diâmetro livre dez por cento maior que o diâmetro interno do cilindro. Quando montados no interior do cilindro tornam-se circulares e auto expansivos, proporcionando uma vedação móvel entre a câmara de combustão interna e o cárter do motor. Os anéis de pistão contribuem na transmissão de calor absorvido da câmara de combustão interna para as paredes do cilindro e deste para o sistema de arrefecimento, além de estabelecer o controle da lubrificação entre os anéis de pistão e a parede do cilindro[5].

A figura 1 apresenta os componentes da câmara de combustão interna, e indica o alojamento dos anéis de pistão no canalete do pistão, e o conjunto no interior da camisa de cilindro.

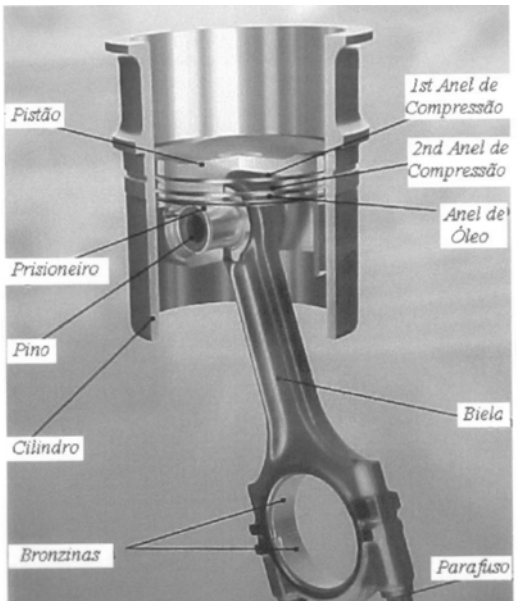


Figura 2 – Detalhe da montagem dos componentes no interior na câmara de combustão interna.

As novas tendências de projetos e materiais para anéis de pistão são determinadas em todo mundo pela necessidade do mercado. O desenvolvimento consagrado em alguns países e em andamento em outros, estão utilizando aço inoxidável com alto teor de Cromo, que combina melhores características funcionais com capacidade de nitretação principalmente do aço 18% de Cromo, mas o aço 13% de Cromo também confere um alto grau de consistência na camada nitretada e um baixo custo de produção. Nos Estados Unidos e Grã-Bretanha dão preferência para o aço 13% de Cromo, enquanto que no Japão e Alemanha predomina o aço 18% de Cromo, o mesmo vem ocorrendo na América Latina[6].

2. Mecanismos de Desgaste

O fenômeno de desgaste é considerado similar ao da corrosão, ambos tem muitos tipos e derivações, que normalmente passam por dois processos simultaneamente; ambos tem algo para prevenir mudanças no sistema, e são extremamente difíceis de avaliar através de testes acelerado de laboratório ou serviços. Podendo ser classificado pelos mecanismos de desgaste, de acordo com a norma DIN 50320 e representado pela figura 3 .

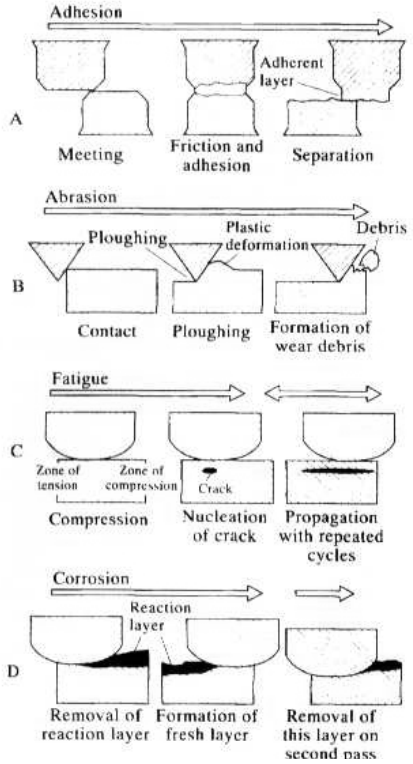


Figura 3 – Esquema dos mecanismos de desgaste: A) Adesão, B) Abrasão, C) Fadiga de superfície e D) Corrosão

Desgaste Adesivo

Conhecido também como coesão se refere a habilidade das estruturas atômicas formarem ligações superficiais com outros átomos ou superfície, com as quais estabelece-se estreito contato[7].

A resistência à adesão entre duas superfícies depende de propriedades metalúrgicas, como dureza, estrutura cristalina, capacidade de deformação, encruamento, entre outras. Esses fatores, juntamente com a carga normal, afetam a área real de contato a uma dada temperatura[8], interferindo no estado das superfícies, particularmente na contaminação por elementos pertencentes ao meio e a conseqüente formação de filmes superficiais. Uma mensurável adesão se manifesta somente quando as superfícies são carregadas, ocorrendo a deformação plástica nas áreas de contato que pode resultar no rompimento dos filmes de óxidos.

O real estabelecimento de uma união, ou solda a frio trata somente do primeiro estágio deste mecanismo de desgaste e não leva diretamente à perda de material no sistema. A união formada pode ser endurecida devido à deformação plástica, e o cisalhamento pode ocorrer em um corpo ou outro, permitindo que um fragmento de material seja transferido de uma superfície para a outra. Caso a fratura de uma união seja a transferência de material, então nenhum desgaste ocorreu, até que algum mecanismo secundário promova o destacamento de partículas, em passes subseqüente. Desta forma, o material transferido poderá ser destacado para fora das superfícies, resultando em desgaste, ou então permanecer aderido, e até mesmo voltar a região de origem.

Muitos processos de desgaste por deslizamento podem ser iniciados por mecanismos de adesão, porém devido ao fato de que em todo desgaste há perda de material do par atritante, com formação de fragmentos também conhecidos como *debris*, geralmente oxidadas ou encruadas, que permite associa-los ao processo secundário de abrasão, ou de fadiga de superfície quando se estabelece um tensionamento cíclico.

O desgaste adesivo acentuado conhecido como *scuffing* é um mecanismo de dano repentino, caracterizado por uma deformação plástica severa em sistemas lubrificados, caso ocorra o rompimento do filme de óleo lubrificante. Este mecanismo de falha freqüentemente está associado a uma transformação de fase em ligas ferrosas[8].

Desgaste Abrasivo

A principal característica são os riscos na direção de deslizamento. O riscamento é provocado pela presença de partículas ou saliências duras e abrasivas, que são forçadas contra a superfície em movimento relativo.

Quando há presença de partículas duras soltas na interface, o desgaste é denominado abrasivo a três corpos; se uma das superfície atritantes for abrasiva em relação à outra, o desgaste é denominado abrasivo a dois corpos.

No caso do sistema anel de pistão e cilindro, as partículas duras presentes na interface podem ter sido originadas por:

a. entrada de impurezas pelo sistema de admissão do ar para a câmara de combustão, conforme descrito por DEMARCHI[9];

b. destacamento de partículas duras do próprio material das superfícies, quando há corrosão preferencial da matriz, como destaca VATAVUK[10];

c. fragmentos de desgaste encruados advindos de outros mecanismos, como adesão ou fadiga de superfície.

Sistemas a dois corpos tem desgaste de 10 a 1000 vezes maior que o sistema a três corpos segundo TYLKZAK e OREGON[11].

O riscamento superficial pode ocorrer por um mecanismo de abrasão denominado microcorte, ou simplesmente corte, que ocorrerá quando a dureza do abrasivo for maior que a dureza das superfícies. Esse mecanismo é bastante eficiente para materiais dúcteis, nos quais a dureza e outras propriedades, como a tensão de escoamento são fortemente influenciadas pela ação da temperatura, como no caso dos anéis de pistão.

Desgaste por Fadiga de Superfície

Durante o deslizamento uma contínua deformação plástica induzida na superfície, tanto pela parcela de adesão quanto pelo sulcamento[12].

Na interface de deslizamento, uma camada de transferência de finas partículas pode ser encontrada, e próximo a essa superfície tensionada desenvolve-se uma estrutura formada por camadas alongadas pela deformação plástica, resultando em uma sub-estrutura que varia de acordo com a profundidade. Os fragmentos de desgaste são formados quando ocorre a fratura do material encruado, sendo um mecanismo que pode ocorrer em materiais dúcteis.

Para materiais frágeis, tais como metais muito duros, ferros fundidos cinzentos ou superfícies recobertas com material duro, nos quais o crescimento de trincas ocorre sob reduzida deformação plástica, a mecânica linear de fratura elástica pode ser aplicada para a propagação de trincas que leva ao desgaste.

Desgaste Corrosivo

Pode ser relacionado ao desgaste oxidativo em contato não lubrificado, ou camadas produzidas através de determinadas reações triboquímicas em contatos lubrificados.

A ocorrência do desgaste oxidativo é determinada pelos efeitos combinados de carga normal e velocidade de deslizamento, pois esses efeitos causam influencia na temperatura superficial devido ao aquecimento por atrito.

A formação dos filmes de óxido é substancialmente acelerada pelo contato no deslizamento, se comparada à formação dos mesmos em temperatura ambiente. A quantidade de óxido aumenta com a umidade do ambiente.

O primeiro requisito para haver o desgaste oxidativo é a reação da superfície com o oxigênio. Um outro requisito está nos materiais com resistência à altas temperaturas, a formação de óxido na superficie, sem ocorrer uma deformação plástica do substrato. Caso tenha uma diminuição na resistência do material, logo abaixo da superfície de contato em função da alta temperatura, pode ocorrer uma deformação plástica nos picos das asperezas, e consequentemente um desgaste severo.

Em ambientes corrosivos, o riscamento provocado pela abrasão leva a formação de nova superfície, sujeita ao ataque direto pelo ambiente corrosivo, aumentando dessa forma o desgaste da superfície. Em superfícies que apresentam partículas duras, tais como carbetos de cromo em ferro fundido de matriz perlítica, a matriz preferencialmente tem-se um ataque pelo ambiente corrosivo, deixando as partículas salientes, podendo provocar abrasão a dois corpos. Segundo EYRE, et al.[13], o ataque ocorre preferencialmente nos contornos das partículas duras, facilitando o seu destacamento da matriz.

3. Desgaste do Par Tribológico Anel-Cilindro

O desgaste do par tribológico anel-cilindro pode ser classificado como desgaste por deslizamento, podendo ser considerado de Moderado e Severo[10] [14].

O desgaste Moderado é resultado de reações triboquímicas entre a superfície de contato e o ambiente do sistema, formando substâncias corrosivas (resíduos ácidos de combustão) que quando ultrapassa determinado volume, a alcalinidade do óleo não consegue a neutralização. Nestas condições os valores médios de desgaste podem ser de 2 a 5 vezes acima do desgaste normal.

O desgaste Severo, no entanto, remove a camada de óxido propiciando um contato metal-metal, e também engloba todos os mecanismos em que haja grande deformação plástica (*scuffing*), e consequentemente maior desgaste.

Parâmetros que Influenciam no Desgaste por Deslizamento

Baseado nos artigos de ZUM GAHR[12] e CZICHOS[15], definiu-se para este trabalho descrever um modelo de desgaste e atrito em sistemas deslizantes de motores automotivo, como representado pela figura 4.

DESGASTE E ATRITO EM SISTEMAS DESLIZANTES DE MOTORES AUTOMOTIVOS				
Sistema		Parâmetros		
		Estrutural	Interface	Funcional
Componentes (Par tribológico)	Caracteristicas	Macrogeometrica Microgeometrica Material	Triboquímica	Carga Velocidade Temperatura
	Requisitos	Forma Perfil Topografia Trat. Superficial	Ar Água Combustível Lubrificante Elétrico	Performance Durabilidade (Ruídos)
Redução de desgaste e atrito		Verificação e adequação		

Figura 4 – Modelo de desgaste e atrito para sistemas deslizantes de motores automotivos

Os parâmetros definidos para os sistemas deslizantes do motor são classificados como estrutural, de interface e funcional. Para cada parâmetro determinaram-se as características do par tribológico e seus respectivos requisitos. A redução de desgaste e atrito entre os componentes está direcionada por uma verificação a partir das características funcionais até o estrutural, adequando os requisitos caso seja necessário.

MATERIAIS E MÉTODOS

Características Estruturais dos Anéis de Pistão

Neste trabalho foram utilizados anéis de pistão com três diferentes tratamentos superficiais, contendo partículas duras de acordo com a ISO 6621-4. As características dos materiais são descritos nas figuras 5 a 7.

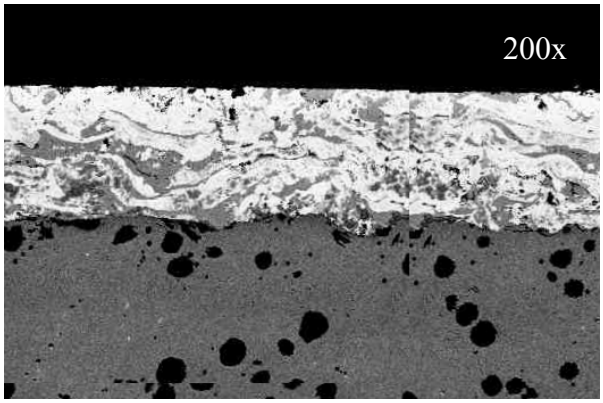


Figura 5 – Molibdênio metalizado por plasma
Espessura de camada: 100 µm
Dureza superficial: 385 HV0.3
Partícula dura: Carboneto de Molibdênio

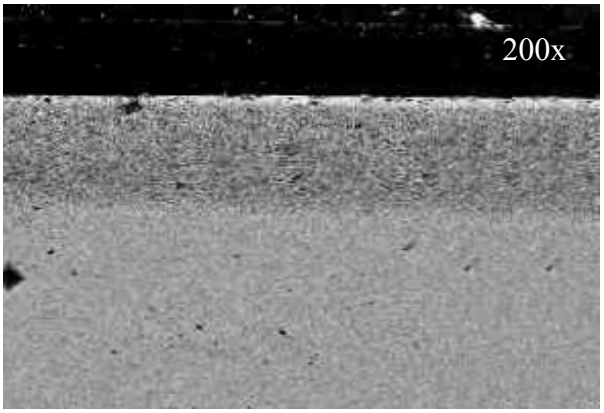


Figura 6 – Tratamento termoquímico de Nitretação
Espessura de camada: 60 µm
Dureza superficial: 1150 HV0.05
Partícula dura: Carboneto de Cromo

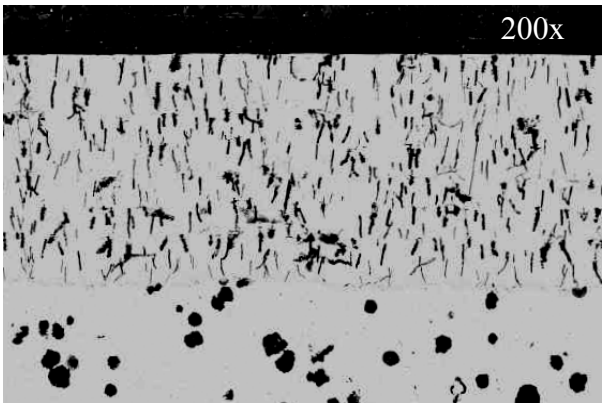


Figura 7 – Cromo Compósito eletrodepositado
Espessura de camada: 170 µm
Dureza superficial: 980 HV0.1
Partícula dura: Óxido de Alumínio

Os valores de ovalização são positivo e similares para ambos anéis de pistão, o mesmo ocorrendo com o perfil assimétrico da superfície de contato, representado pela figura 8.

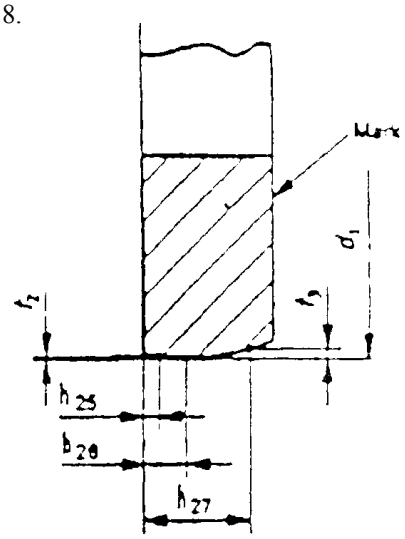
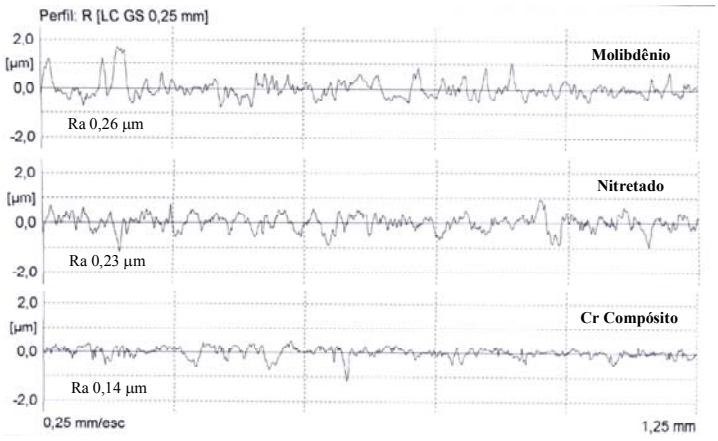


Figura 8 – Perfil assimétrico da superfície de contato conforme ISO 6622-1.

Os processos de retifica e lapidação deixam determinadas texturas com picos e vales sobre a superfície, e devido a esta topografia as superfícies possuem rugosidade e ondulação, que contribui na eficiência da lubrificação sob condições críticas e deve manter um determinado filme de óleo lubrificante, combinado aos pequenos reservatório formado na superfície. Logo após o acabamento superficial, os anéis de pistão nitretados foram submetidos a um tratamento de fosfatização.

Os valores de rugosidade determinado no sentido axial da região de contato, para as três condições de tratamentos superficiais dos anéis de pistão estão representado pela figura 9.



Características Estruturais do Contra-corpo

O termo contra-corpo foi a nomenclatura empregada para as camisas de cilindro e anéis padrão, utilizados respectivamente contra os tratamentos superficiais durante os teste de desgaste em motor e bancada.

Os contra-corpos foram confeccionados em ferro fundido cinzento, obtidos pelo processo de fundição por centrífuga. A figura 10 apresenta a microestrutura do material, com uma matriz perlítica e rede descontínua de Esteadita, e dureza em torno de 250 HB.

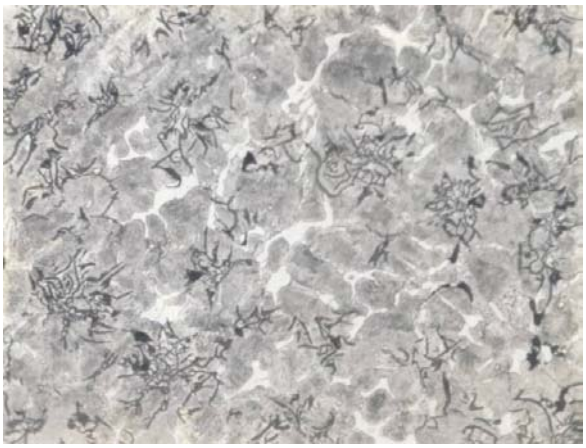


Figura 10 – Microestrutura do ferro fundido cinzento dos contra-corpos – Ataque Nital, 200x

O acabamento superficial utilizado nas paredes das camisas de cilindro foi obtido por uma operação de usinagem denominada brunimento. Requisito de grande importância no desempenho e durabilidade dos motores, sendo o responsável pela retenção da película de óleo lubrificante entre os anéis de pistão e a parede do cilindro, que influencia diretamente na condição de amaciamento e consumo de óleo lubrificante dos motores.

As características do brunimento com valores médios são:

Rugosidade (RZ)	= 9 μm
Plateau honing	= 40%
Ângulo	= 65%

Características de Interface – Combustão

A energia mecânica é produzida a partir da energia química contida nos combustíveis, através da atomização, vaporização e mistura combustível-ar antes da combustão, seguido pela queima dos produtos. Todo processo cumpre determinado tempo ou ciclo do motor, como representado pela figura 11.

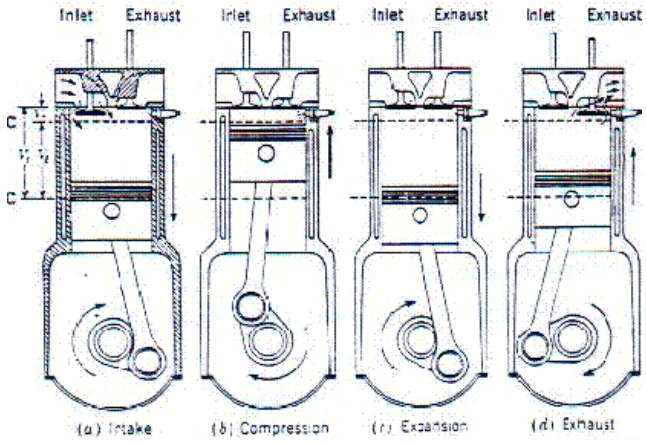


Figura 11 – Ciclos do motor quatro tempos
(a) admissão, (b) compressão, (c) combustão e (d) exaustão

Características de Interface – Lubrificação

As elevadas pressões dos gases no interior dos cilindros de motores tem conseqüência direta sobre os anéis de pistão, resultando em altas temperaturas do óleo lubrificante, diminuindo a viscosidade e também reduzindo a espessura do filme. Sendo a razão das alterações no regime de lubrificação dos anéis de pistão ao longo de cada ciclo do motor.

Em sistemas que utilizam óleo lubrificante, ocorrem reações triboquímicas entre as superfícies e o elemento lubrificante, que resultam na formação de um fino filme na superfície de desgaste. Estes filmes são continuamente produzidos e removidos através do mecanismo de abrasão.

Nos testes de bancada utilizou-se óleo lubrificante SAE 15W40 – API CE, categoria que transformou o mercado de óleo lubrificante na classe dos multiviscosos. As características fisico-química foram analisadas antes dos testes, e os resultados estão descritos abaixo.

TAN	= 4,25 mg KOH/g
TBN	= 7,39 mg KOH/g
Viscosidade a 40°C	= 102,9 Cst
Ponto de Fulgor	= 216°C

Características Operacionais

Teste de Motor Diesel em Dinamômetro

Os testes foram realizados com um motor *Mid-Range Diesel* (MRD), que na América do Norte são conhecidos como *Heavy Duty* (HD), e são comumente empregados em caminhões, aplicações industrial e agrícola e são caracterizados pelos seguintes parâmetros:

- Diâmetro do cilindro de 95 a 145 mm
- CC/Unitária de 1,0 a 2,7 l/cilindro
- Velocidade entre 1800 rpm (∅ maiores) e 2700 rpm (∅ menores)
- Potência de saída aprox. 30 KW/litro
- Pressão média efetiva acima de 18 bar
- Carga térmica do pistão acima de 4 MW/m^2

Teste de Bancada

Os testes de bancada foram realizados em equipamento *Falex*, com geometria tipo *block on ring* modificado para fixar um segmento de anel de pistão de aproximadamente 10 mm, testado contra um anel padrão de ferro fundido cinzento perlítico, com dureza média de 98 HRB, 35mm de diâmetro, retificado com rugosidade de 0,6 µm RA. A figura 12 representa o equipamento e a condição de montagem para o teste de desgaste e atrito.

Este procedimento não requer o sistema de lubrificação, ou seja, aplicam-se apenas algumas gotas de óleo lubrificante entre os pares contra atritantes, de modo a contribuir no inicio do teste. Especialmente para este teste de atrito, o anel padrão *(test ring)* empregado foi confeccionado em ferro fundido cinzento, na condição temperado e revenido com dureza em torno de 32 HRC.

Teste de Desgaste

A tabela I apresenta os modos de testes de desgaste e os respectivos parâmetros funcionais de carga, velocidade e temperatura de óleo. Sendo cinco réplica para cada modo.

Tabela I - Modos dos testes de desgaste e os respectivos parâmetros funcionais

Modo	Carga(N)	Velocidade(rpm)	Temperatura(°C)	Material
1	334	273	25	Mo
2	334	273	25	Nitret
3	334	273	25	CrComp
4	334	273	100	Mo
5	334	273	100	Nitret
6	334	273	100	CrComp
7	334	820	100	Mo
8	334	820	100	Nitret
9	334	820	100	CrComp
10	667	273	25	Mo
11	667	273	25	Nitret
12	667	273	25	CrComp
13	667	273	100	Mo
14	667	273	100	Nitret
15	667	273	100	CrComp
16	667	820	100	Mo
17	667	820	100	Nitret
18	667	820	100	CrComp

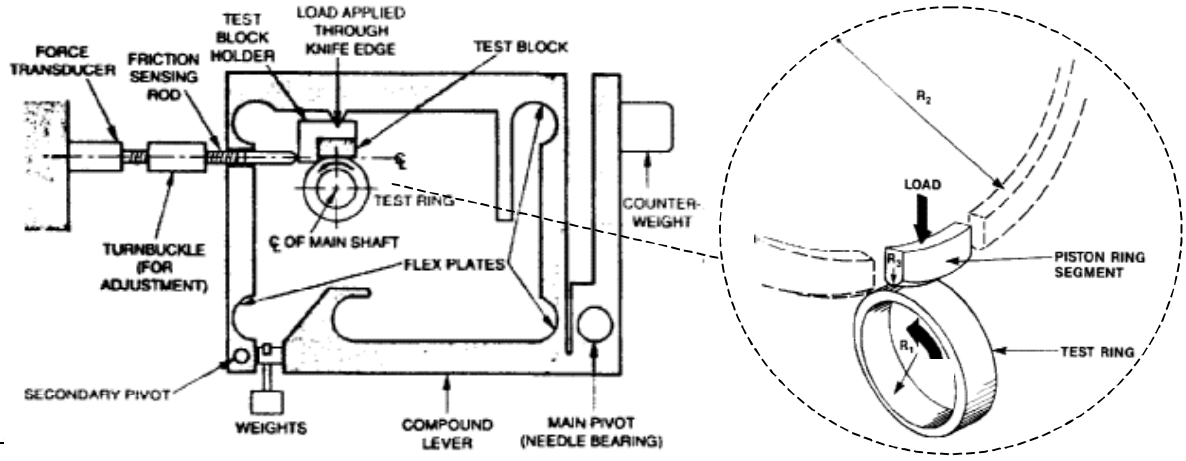


Figura 12 – Esquema de montagem do equipamento Falex para os testes de bancada

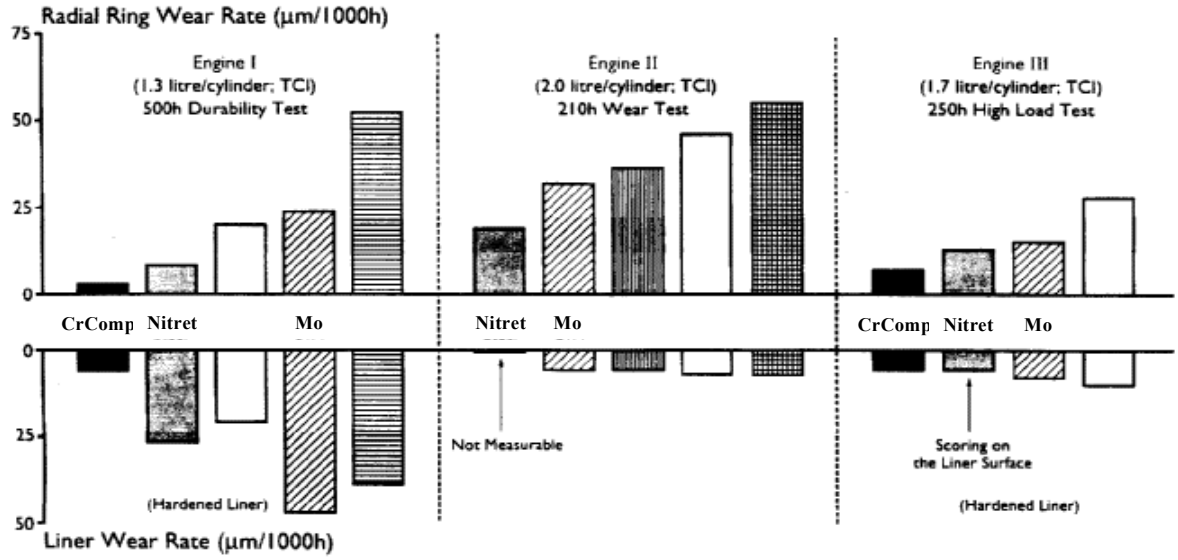


Figura 13 – Resultados de desgaste dos anéis de pistão e cilindros em testes de motores diesel médio

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Teste de Motor Diesel em Dinamômetro

A figura 13 acima apresenta um gráfico com valores de taxa de desgaste de anéis de pistão do primeiro canalete e dos respectivos cilindros[6], sendo a maioria dos tratamentos superficiais dos anéis de pistão similares aos utilizados nos teste de bancada.

Nos motores que foram testados com o tratamento superficial de Molibdênio, observaram-se os maiores valores de desgaste nos anéis de pistão e cilindros. Na condição de alta carga do motor III , tem-se os melhores resultados de desgaste para os três tratamentos superficiais.

O tratamento superficial de nitretação apresentou menores valores de desgaste, comparado ao Molibdênio para a condição de teste com motor II. Para os motores I e III que utilizaram cilindros endurecidos, Observaram-se os menores índices de desgaste para o tratamento superficial de Cromo compósito.

Teste de Atrito em Bancada

A figura 14 apresenta o gráfico que indica os valores de carga aplicada, e através de uma célula de carga monitorou-se a força de atrito a cada *step* até que ocorra um pico que atinja pelo menos três vezes o valor de atrito normal, neste momento tem-se o fenômeno denominado de *Scuffing* para cada par contra atritante. Para este teste observa-se que ambos tratamentos superficiais tem comportamento similar quanto ao limite de carga aplicada, em torno de 1900N, no que tange a força de atrito o Nitretado apresentou valores menores comparado aos outros dois tratamentos.

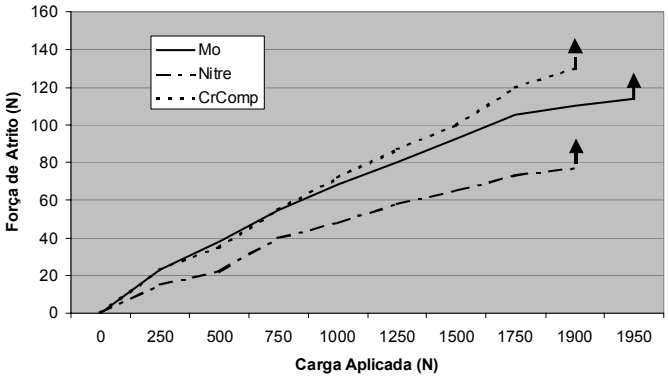


Figura 14 – Gráfico de carga aplicada x força de atrito

A figura 15 apresenta o material do anel padrão incrustado sobre o tratamento superficial de Molibdênio, após o teste de atrito.

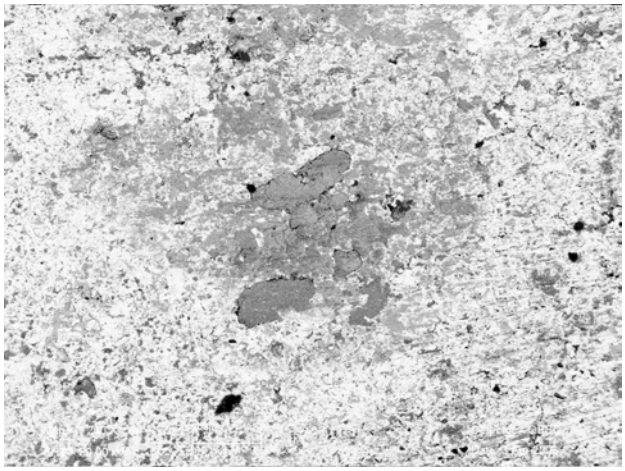


Figura 15 – Material incrustado sobre a superfície do tratamento de Molibdênio após teste de atrito

Teste de Desgaste em Bancada

A figura 16 apresenta o gráfico de desgaste, com os resultados de desgaste dos tratamentos superficiais dos segmentos de anéis de pistão, após percorrerem uma distância de 5,5 km durante o deslizamento, que estão indicados pela área da elipse de contato ao final do teste de desgaste, e os anéis padrão ou contra corpos foram avaliados em função da perda de massa. Para estes resultados foram utilizados um nível de 95% no intervalo de confiança para Sigmas (σ), os desvios padrão estão baseados em uma distribuição quadrática.

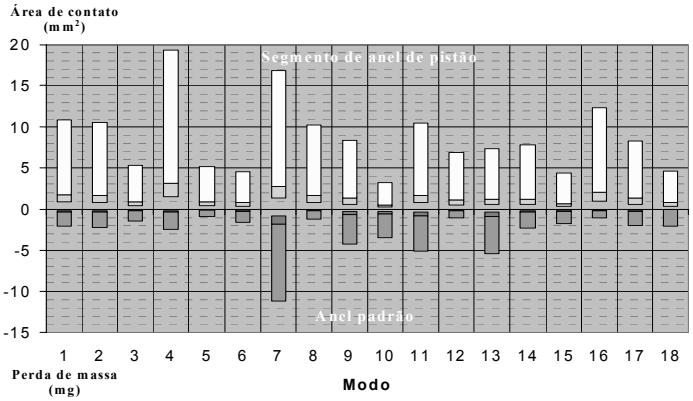


Figura 16 – Resultados de desgaste dos anéis de pistão e cilindros em testes de bancada

O maior desgaste do par tribológico foi observado no *modo 7*, que integra o revestimento de Molibdênio, com os parâmetros 334N, 820rpm e 100°C, enquanto *os modos 6 e 15* apresentaram proporcionalmente o menor desgaste combinado, ambos utilizando o revestimento de Cromo Compósito, 273rpm, 100°C e diferentes condições de carga.

Entre os tratamentos superficiais do segmento de anel, observou-se o maior desgaste no *modo 4* que utilizou 334N, 273rpm e 100°C também com revestimento de Molibdênio, e com este mesmo material o *modo 10* apresentou o menor desgaste, na condição com 667N, 273rpm e 25°C, que indica uma grande influencia no que tange aos parâmetros de carga e temperatura do óleo lubrificante.

Análise das Principais Interações nosTestes de Desgaste

As técnicas de planejamento de experimento permitem determinar os fatores considerados importante em um processo e de que forma estes fatores interagem, e avalia as influencias na qualidade do produto. Um experimento fatorial é um tipo de planejamento adequado para este estudo, de forma econômica e eficiente, trata o efeito de um conjunto de fatores sobre uma variável resposta de interesse.

Os gráficos representam interações de quatro fatores na forma de matriz, e indicam o significado de cada nível de um fator com os demais fatores. Quanto as linhas estão paralelas no gráfico indica que não há interação. As figuras 17 e 18 apresentam as principais interações das variáveis áreas de contato do segmento de anel e da perda de massa do contra corpo.

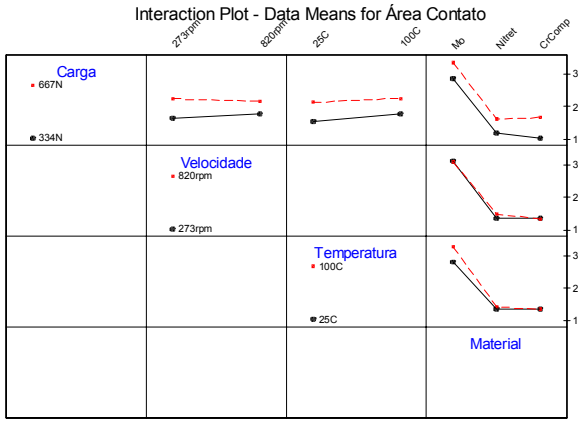


Figura 17 – Principais integrações da variável resposta área de contato dos tratamentos superficiais de anéis de pistão

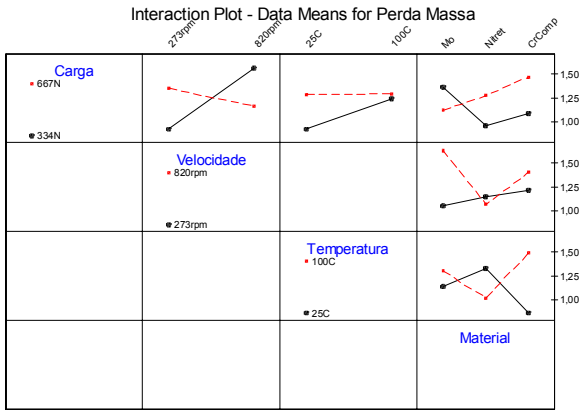


Figura 18 – Principais integrações da variável resposta perda de massa dos contra corpos

O fator carga foi o principal efeito da variável área de contato, pode se observar que aumentando de 334N para 667N tem-se um maior desgaste. Considerando as interações para os quatros fatores, nota-se claramente que os maiores efeitos estão relacionados aos tratamentos superficiais, sendo mais acentuado para o Molibdênio que apresenta a maior área de contato.

Para a variável perda de massa, os fatores que interagem com os tratamentos superficiais indicam similares valores de desgaste utilizando altas velocidades. Na condição de alta temperatura do óleo lubrificante tem-se uma menor perda de massa do anel padrão, o mesmo acontecendo com o Molibdênio quanto submetido a alta carga.

Análise do Óleo Lubrificante dos Testes de Desgaste

As figuras 19 a 21 exibem os gráficos com resultados de análise química por emissão óptica de alguns elementos presentes no óleo lubrificante, que apresentaram variações significantes ao longo dos testes de desgaste. O *modo 0* (zero) refere-se a amostra de óleo lubrificante nova, ou seja, a condição de partida.

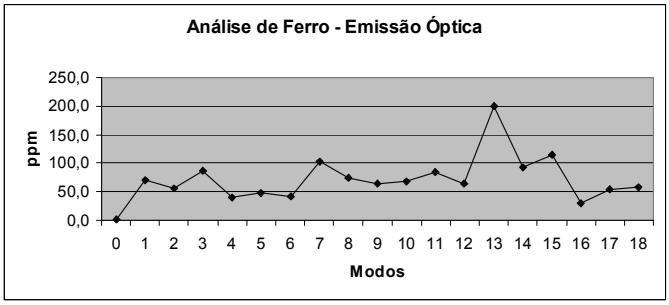


Figura 19 – Análise do teor de Ferro no óleo lubrificante

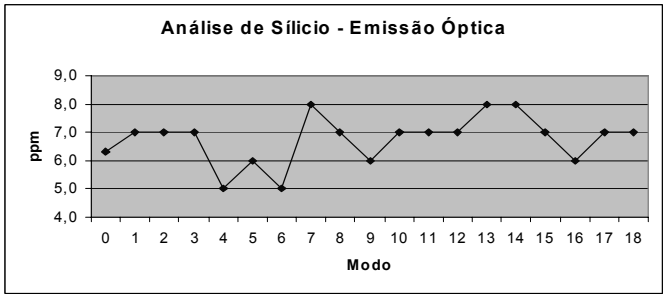


Figura 20 – Análise do teor de Silício no óleo lubrificante

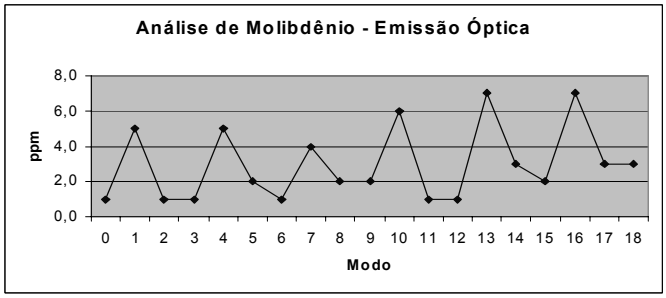


Figura 21 – Análise do teor de Ferro no óleo lubrificante

Observa-se que o *modo 12* apresenta maior quantidade de Ferro na composição do óleo lubrificante, este resultado confirma a variável resposta perda de massa do contra corpo. Nesta mesma condição esta o *modo 13*, com valores de 667N, 273rpm e 100°C que indicam uma importante característica quanto a remoção deste material.

Na condição 334N, 273rpm e 100°C com ambos os tratamentos superficiais, os *modos 4,5 e 6* apresentaram a menor quantidade de Ferro no óleo lubrificante, o mesmo ocorreu isoladamente com o *modo 16*, que coincide com a menor perda de massa do contra corpo, utilizando material Molibdênio na condição 667N, 820rpm e 100°C.

Observa-se que três modos apresentam 8 ppm de Silício na composição do óleo lubrificante, mas o que pode-sendo que o *modo 7* nesta condição coincide com os valores de Ferro e da perda de massa do contra corpo, indicando que este elemento é proveniente da composição química do par contra atritante, confeccionado com uma liga ternária FeCSi, ou seja, ferro fundido cinzento do anel padrão.

Todos os modos que utilizam nos testes de desgaste tratamento superficial com a liga de Molibdênio, apresentaram acentuado aumento do teor deste elemento na composição do óleo lubrificante, sendo o maior valor atribuído aos *modos 13 e 16*, e o menor teor deste elemento foi observado no *modo 7*.

Análise da Superfície de Contato dos Anéis de Pistão

A figura 22 classifica os mecanismos de desgaste dos modos de teste de acordo com o grau de riscamento, deformação plástica, destacamento de material e resíduo de óleo lubrificante.

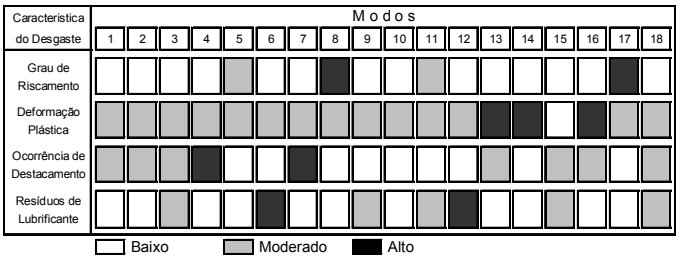


Figura 22 – Classificação dos mecanismos de desgaste para cada modo de teste em bancada

Os *modos 8 e 17* apresentam um alto grau de riscamento (figura 23) utilizando tratamento superficial de Nitretação e na condição 820rpm e 100°C, os demais modos apresentaram níveis de riscamento de baixo a moderado.

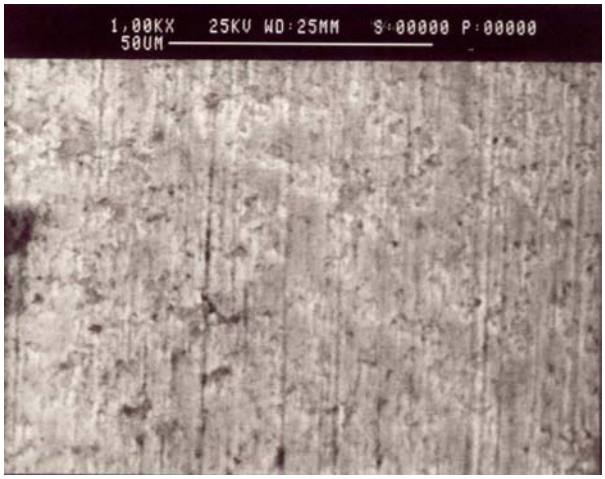


Figura 23 – Aspecto da superfície de contato do modo 8 após teste de desgaste em bancada

Um alto nível de deformações plásticas foi observada nos *modos 13 e 16* utilizando revestimento de Molibdênio (figura 24), e Nitretação para o *modo 14*, indicando que a condição 667N, 273rpm e 100°C favorece este mecanismo de desgaste. Os demais modos de teste apresentaram deformações plásticas moderada, sendo baixa apenas no modo 15.

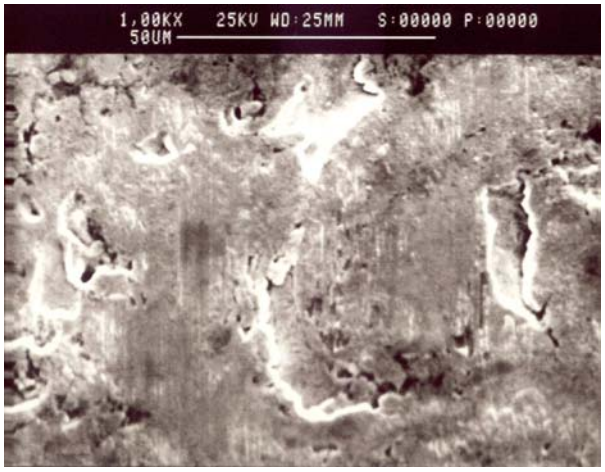


Figura 24 – Aspecto da superfície de contato do modo 14 após teste de desgaste em bancada

O tratamento superficial de Molibdênio apresentou alto nível de destacamento de material nos *modos 4 e 7* (figura 25) na condição 334N e 100°C, e moderado para a condição 334N, 273rpm e 25°C, com os mesmos valores de velocidade e temperatura, e aumentando-se a carga para 667N tem-se um baixo nível de destacamento .



Figura 25 – Aspecto da superfície de contato do modo 4 após teste de desgaste em bancada

Todos os modos que utilizaram tratamento superficial de Cromo compósito apresentaram resíduos de óleo lubrificante na superfície de contato (figura 26), sendo mais alto nos *modos 6 e 12*, e apenas no *modo 11* com tratamento superficial de Nitretação observou-se a presença moderada deste resíduo.

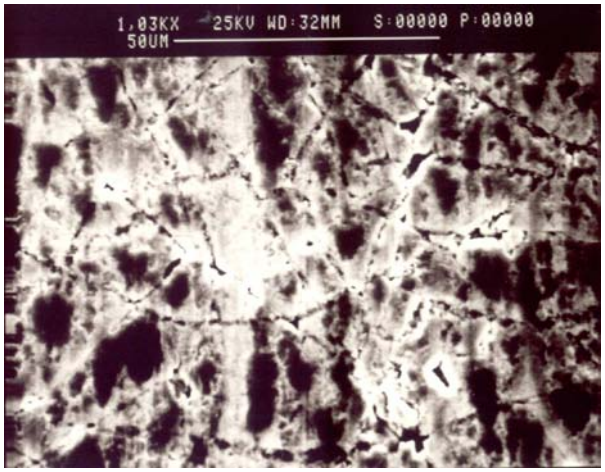


Figura 26 – Aspecto da superfície de contato do modo 6 após teste de desgaste em bancada

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grande desafio na busca pela redução do desgaste e atrito dos sistemas e componentes dos motores de combustão interna, estão voltados para os conjuntos trem de válvulas, mancais de virabrequim, e principalmente no par tribológico anel-cilindro como descrito neste trabalho.

As tendências tecnológicas e o vasto campo para atuação dos tribologistas e de outras áreas envolvidas no escopo da engenharia de superfícies, tem determinada atenção para os componentes que são submetidos ao regime de lubrificação misto.

A adequação das características de cada parâmetro, visando a melhoria no comportamento dos pares tribológicos durante o período de amaciamento e ao longo da vida do motor. Sendo os testes acelerados ou de bancada de desgaste e atrito uma sugestão rápida e de baixo custo no desenvolvimento de novos componentes de motor.

A mesma importância deve ser atribuída aos parâmetros de interface, com as novas tecnologias de óleo lubrificante e combustível, sendo requisitos preponderantes para o aumento de potência, performance e consequentemente na redução dos níveis de poluentes.

A utilização de partículas duras dispersa na matriz dos materiais e tratamentos superficiais, associada a uma determinada topografia da superfície de contato, manifesta-se como uma alternativa promissora para a redução de desgaste e atrito.

As implicações da economia mundial estão assustando e a prospeção da melhoria significativa na eficiência pela redução modesta do atrito são aparentes, ou seja, diminuindo em 10% a perda mecânica indicaria uma redução de 1,5% no consumo de combustível e consequentemente na emissão de poluentes.

CONCLUSÕES

Estabeleceu-se uma metodologia para o estudo de desgaste e atrito, através de diferentes testes e técnicas de análise, que contribuiu para determinação dos mecanismos de desgaste, dos tratamentos superficiais de anéis de pistão utilizados neste trabalho.

Observou-se uma variação nos resultados de desgaste dos anéis de pistão e cilindros, para as diversas condições de testes de motor. O mesmo ocorreu nos testes de bancada, sendo que para este caso caracterizaram-se os mecanismos de desgaste através de análises por microscópia eletrônica de varredura, e os respectivos comportamentos foram determinados com o auxílio de ferramentas estatísticas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. PRIEST, M.; TAYLOR, C.M.; - Automobile Engine Tribology – Approaching the Surface, Wear 241, p.193 – 203, Elsevier, 2000.

2. SHEN, Q. – Development of Material Surface Engineering to Reduce the Friction and Wear of the Piston Ring, SAE 970821, International Congress & Exposition, 1997.

3. BARTZ, W.J. – Viscosity Influence on Friction Conditions and Fuel Economy of Automobiles, Technische Akademie Esslingen, SAE 972858, 1997.

4. RAMSBOTTOM, J., On na Improved Piston for Steam Engines, Pro. Instn. Mech. Eng. P.70 – 74, 1854.

5. LAUGÊNIO, J.M. – Catálogo de Anéis de Pistão. Centro Tecnológico de Pesquisa de Motores – Cofap p2–4.

6. JAKOBS, R.J.; GAZZARD, S.T.; ONGETTA, R.; ROSENBERG, I.S. – Mid-Range Diesel Piston Systems, p.22, T&N Symposium 1995.

7. WRIGHT, K.H.R. – Mechanisms of Wear. In: Neale, M.J., Tribology Handbook, Butterworths, London, 1973.

8. PARK, K.B.; LUDEMA, K.C. – Evaluation of the Plasticity Index as a Scuffing criterion. Wear 175, p.123, 1994.

9. DEMARCHI, V. et al. Desgaste Abrasivo em Motores Diesel. Paper SAE 962380, 1996.

10. VATAVUK, J. – Mecanismo de Desgaste em Anéis de Pistão e Cilindros de Motores de Combustão Interna. Tese de Doutorado, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, p.34 – 39, 1994.

11. TYLCSAK, J.H.; OREGON, A. – Abrasive Wear. ASM Handbook, v.18, Friction, Lubrication and Wear Technology, 1992.

12. ZUM GAHR, K.H.; - Microstruture and Wear of Materials. Elsevier Science Publishers, USA, 1987.

13. EYRE, T.S.; et al. – Characterization and Simulation of Wear Occuring in the Cylinder Bore of the Internal Combustion Engines. Tribology International, v.23, n.1, p.11 – 16, 1990.

14. GARCIA, M.B.; MARU, M.M.; TANAKA, D.K - Wear of Top Channel Chromium Piston Rings in the absence of some internal combustion engine operating conditions, Congresso ABM Internacional, ABM, 1997